

第2周习题课参考内容

(级数: 概念、性质和收敛性判别)

一、求和练习 (部分和的极限)

1. 求下列级数的和:

$$(1) 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \cdots;$$

$$(2) \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \frac{1}{10 \cdot 13} + \cdots.$$

解: (1) $S_N = \sum_{n=1}^N (-\frac{1}{2})^{n-1} = \frac{1 - (-1/2)^N}{1 - (-1/2)} \rightarrow \frac{2}{3}$ (等比级数求和)

所以 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \cdots = \frac{2}{3}$ □

$$(2) S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right)$$
$$= \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3N+1} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \quad (\text{前后项消去求和})$$

所以 $\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \frac{1}{10 \cdot 13} + \cdots = \frac{1}{3}$ □

2. 验证以下级数的和 (m 为正整数):

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = 1 - \sqrt{2};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(m+n)} = \frac{1}{m} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} \right);$$

$$(3)^* \sum_{n=1, n \neq m}^{\infty} \frac{1}{n^2 - m^2} = \frac{3}{4m^2}. \quad (\text{较繁琐, 可作为课后选做})$$

解: 使用求和指标代换的办法。

$$(1) S_N = \sum_{n=1}^N \sqrt{n+2} - 2 \sum_{n=1}^N \sqrt{n+1} + \sum_{n=1}^N \sqrt{n}$$
$$= \sum_{n=3}^{N+2} \sqrt{n} - 2 \sum_{n=2}^{N+1} \sqrt{n} + \sum_{n=1}^N \sqrt{n} \quad (\text{指标从 3 到 } N \text{ 项都可以消去})$$
$$= (\sqrt{N+2} + \sqrt{N+1}) - 2(\sqrt{N+1} + \sqrt{2}) + (\sqrt{2} + 1)$$
$$= \frac{1}{\sqrt{N+2} + \sqrt{N+1}} - \sqrt{2} + 1 \rightarrow 1 - \sqrt{2} \quad (N \rightarrow \infty)$$

此即 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = 1 - \sqrt{2}$ □

$$\begin{aligned}
(2) \quad S_N &= \sum_{n=1}^N \frac{1}{m} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+m} \right) = \frac{1}{m} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=1+m}^{N+m} \frac{1}{n} \right) \quad (\text{不妨令 } m < N) \\
&= \frac{1}{m} \left(\sum_{n=1}^m \frac{1}{n} - \sum_{n=N+1}^{N+m} \frac{1}{n} \right) \quad (\text{指标从 } m+1 \text{ 到 } N \text{ 的项都被消去了}) \\
&= \frac{1}{m} \left(\sum_{n=1}^m \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^m \frac{1}{N+n} \right) \rightarrow \frac{1}{m} \sum_{n=1}^m \frac{1}{n} \quad (N \rightarrow \infty) \\
\text{所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(m+n)} &= \frac{1}{m} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} \right) \quad \square
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3)^* \quad S_N &= \frac{1}{2m} \sum_{n=1, n \neq m}^N \left(\frac{1}{n-m} - \frac{1}{n+m} \right) \\
&= \frac{1}{2m} \left(\sum_{n=1}^{m-1} \frac{1}{n-m} + \sum_{n=m+1}^N \frac{1}{n-m} - \sum_{n=1}^{m-1} \frac{1}{n+m} - \sum_{n=m+1}^N \frac{1}{n+m} \right)
\end{aligned}$$

将 4 个和式的求和指标都做代换, 得到

$$\begin{aligned}
S_N &= \frac{1}{2m} \left(-\sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{N-m} \frac{1}{k} - \sum_{k=m+1}^{2m-1} \frac{1}{k} - \sum_{k=2m+1}^{N+m} \frac{1}{k} \right) \\
&= \frac{1}{2m} \left(-\sum_{k=1}^{N+m} \frac{1}{k} + \frac{1}{m} + \frac{1}{2m} + \sum_{k=1}^{N-m} \frac{1}{k} \right) \quad (\text{合并了带负号的 3 个和式}) \\
&= \frac{1}{2m} \left(-\sum_{k=N-m}^{N+m} \frac{1}{k} + \frac{1}{m} + \frac{1}{2m} \right) \quad (\text{合并了上面 2 个和式}) \\
&\rightarrow \frac{1}{2m} \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{2m} \right) = \frac{3}{4m^2} \quad (N \rightarrow \infty)
\end{aligned}$$

最后一步取极限时可利用 $\frac{2m}{N+m} \leq \sum_{n=N-m}^{N+m} \frac{1}{n} \leq \frac{2m}{N-m}$ 以及夹逼定理,

由此验证了 $\sum_{n=1, n \neq m}^{\infty} \frac{1}{n^2 - m^2} = \frac{3}{4m^2}$ □

二、填空题

1. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下面必收敛的级数为_____。 [D]

$$(A) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}; \quad (B) \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2; \quad (C) \sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{2n}); \quad (D) \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})。$$

解: $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1}) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \sum_{n=2}^{\infty} u_n$ 收敛 (由收敛级数线性性质);

其余选项反例如下:

$$(A/B) \quad u_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}; \quad (C) \quad u_n = \frac{(-1)^n}{n} \quad (\text{或同 A/B, 这时 } \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} \text{ 发散}) \quad \square$$

2. 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} = 5$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \underline{\hspace{2cm}}$. [8]

解: 由收敛级数的结合律 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}) = 2$,

又知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} = 5$, 利用收敛级数线性性质:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}) = 5 - 2 = 3,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n}) = \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} = 5 + 3 = 8 \quad \square$$

注: 这题容易猜出结果, 但可能说不清楚理由/根据。

3. 设 $0 < a_n < \frac{1}{n}$, 则下列级数中肯定收敛的是 . [D]

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \ln n$.

解: 易知 D 正确; A/C 反例: $a_n = \frac{1}{n \ln n}$; B 反例如下:

取 $a_{2n-1} = \frac{1}{2n} < \frac{1}{2n-1}$, $a_{2n} = \frac{1}{4n} < \frac{1}{2n}$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} + \\ &\quad + \frac{1}{8} - \frac{1}{16} + \frac{1}{10} - \frac{1}{20} + \cdots + \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n} + \cdots, \end{aligned}$$

考虑加括号级数

$$\begin{aligned} &(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4} - \frac{1}{8}) + (\frac{1}{6} - \frac{1}{12}) + \cdots + (\frac{1}{2n} - \frac{1}{4n}) + \cdots \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \cdots + \frac{1}{4n} + \cdots = \frac{1}{4} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots) \text{ 发散} \end{aligned}$$

因而原级数发散。

4. 设常数 $\lambda \neq 0$, $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n \tan \frac{\lambda}{n}) a_{2n}$. [A]

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛; (C) 发散; (D) 收敛性与 λ 有关。

解: 对于正项级数, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛可以导出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛 (为什么?)

注意 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n (n \tan \frac{\lambda}{n}) a_{2n}}{a_{2n}} \right| = 1$,

由极限形式的比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n \tan \frac{\lambda}{n}) a_{2n}$ 绝对收敛。

5. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则必有_____。 [D]
- (A) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 小于 1; (B) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 小于等于 1;
- (C) 若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在, 其值小于 1; (D) 若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在, 其值小于等于 1。

6. 设 $a_n > 0, p > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n^p (e^{\frac{1}{n}} - 1) a_n \right] = 1, \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,

则 p 的取值范围是_____。

解: 注意 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{1/n} - 1}{n} = 1$, 由此导出 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{p-1} a_n = 1$;

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p-1}}$ 收敛, 因此 $p > 2$ 。

三、级数敛散性研究

1. 研究级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+2)} (x-1)^n$ 的敛散性。

解: 为应用 D'Alembert 判别法: 记 $a_n = \frac{1}{\ln(n+2)} (x-1)^n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln(n+2)}{\ln(n+3)} \frac{(x-1)^{n+1}}{(x-1)^n} \right| = |x-1|,$$

由 D-判别法, 当 $|x-1| < 1$ 时 (即 $0 < x < 2$) 原级数绝对收敛,
当 $|x-1| > 1$ 时原级数发散;

考虑 $|x-1| = 1$ 的情况 (即 $x = 0$ 或 $x = 2$):

若 $x = 0$, 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+2)}$, 条件收敛 (Leibniz 判别法);

若 $x = 2$, 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+2)}$, 发散。

综上, 该级数当 $0 < x < 2$ 时绝对收敛, 在 $x = 0$ 时条件收敛,
其余情况 ($x < 0$ 或 $x \geq 2$) 发散。 □

2. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n^2}$ 在 $x = 2$ 收敛, 则 a 的取值范围是什么?

解: 应用 D'Alembert 判别法或 Cauchy 根式法: 记 $a_n = \frac{(x-a)^n}{n^2}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(x-a)^n}{n^2} \right|} = |x-a|,$$

原级数当 $|x-a| < 1$ 时绝对收敛, 当 $|x-a| > 1$ 时发散;

当 $|x-a|=1$ 时, 注意 $|\frac{(x-a)^n}{n^2}| \leq \frac{1}{n^2}$, 由比较判别法, 级数仍绝对收敛;

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n^2}$ 在 $|x-a| \leq 1$ 时绝对收敛, 在 $|x-a| > 1$ 时发散;

由已知 $|2-a| \leq 1$, 整理即得 $1 \leq a \leq 3$ □

四、证明题

1. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛, 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 也收敛。

证: 对于部分和利用初等不等式

$$|\sum a_n b_n| \leq \sum |a_n b_n| \leq \frac{1}{2}(\sum a_n^2 + \sum b_n^2), \text{ 所以} \cdots$$

再利用收敛级数的四则运算性质……

推论: 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则对于 $\lambda > \frac{1}{2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 也收敛。

2. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 必收敛; 举例说明逆命题不成立。

证: 由级数收敛的必要条件, 可得 $a_n^2 \leq M a_n$, (或当 n 充分大之后 $a_n^2 \leq a_n$),

再应用比较判别法……

逆命题反例: $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

3. 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, 验证 $p > 0$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^p}$ 收敛。

证: 利用积分变量换元估计级数通项, 令 $\tan x = t$, 得

$$0 < a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx = \int_0^1 \frac{t^n dt}{1+t^2} < \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1},$$

所以 $0 < \frac{a_n}{n^p} < \frac{1}{n^{p+1}}$, 由此可见级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^p}$ 收敛 □

4. 设数列 $\{na_n\}$ 和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_{n+1} - a_n)$ 都收敛, 求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

证: 应用分部求和论证,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N n(a_{n+1} - a_n) &= \sum_{n=1}^N na_{n+1} - \sum_{n=1}^N na_n = \sum_{n=1}^{N+1} (n-1)a_n - \sum_{n=1}^N na_n \\ &= Na_{N+1} + \sum_{n=1}^N [(n-1) - n]a_n = Na_{N+1} - \sum_{n=1}^N a_n, \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$, 已知上式左端和式与右端第一项 (数列) 都收敛,
所以第二项和式必收敛 $\square$

5. 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{a_n+1})^n$ 收敛。

证: 已知 $\{a_n\}$ 单调减, 有下界 0, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 存在, 且 $a_n \geq A \geq 0$;

但 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 所以 $A > 0$, 否则 ($A = 0$) 与 Leibniz 判别法矛盾;

这样 $(\frac{1}{a_n+1})^n \leq (\frac{1}{A+1})^n$, 比较判别法导出 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{a_n+1})^n$ 收敛 $\square$

6. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, (1) 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+n^2 a_n}$ 收敛。

证: (1) 记 $W = \{n \in \mathbf{N} \mid a_n \geq 1\}$, 则

若 $n \in W$, $\frac{a_n}{1+a_n} \geq \frac{1}{2}$; 若 $n \notin W$, $\frac{a_n}{1+a_n} \geq \frac{a_n}{2}$;

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n} = \sum_{n \in W} \frac{a_n}{1+a_n} + \sum_{n \notin W} \frac{a_n}{1+a_n} \geq \frac{1}{2} (\sum_{n \in W} 1 + \sum_{n \notin W} a_n)$

如果 W 是自然数集合的无穷子集, 则 $\sum_{n \in W} 1$ 发散到 $+\infty$,

如果 W 是自然数集合的有限子集, 则 $\sum_{n \notin W} a_n$ 发散到 $+\infty$,

综上, 总有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散到 $+\infty$ 。

(2) 只需注意到 $0 \leq \frac{a_n}{1+n^2 a_n} \leq \frac{1}{n^2}$, $\square$

五、选讲题* (根据课堂情况挑选讲解)

1. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+(-1)^{n-1}}}$ 的收敛性。

解: 这是交错项级数, 通项趋于零, 但不满足单调条件, 不能用 Leibniz 判别法。

考虑加括号级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$:

注意 $\frac{1}{\sqrt{(2n-1)+1}} - \frac{1}{\sqrt{2n-1}} = \frac{-1}{\sqrt{2n(2n-1)}(\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n})} \sim -\frac{1}{4\sqrt{2}n^{\frac{3}{2}}}$,

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛;

结合 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 可得原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 (请给出原因);

原级数显然不绝对收敛 (可用比较判别法得到), 故条件收敛.

2. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right)$ 的收敛性 ($p > 0$).

解: 记 $a_n = \frac{(-1)^n}{n^p}$, $b_n = \ln(1 + a_n)$, $c_n = a_n - b_n$, 考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} c_n$:

$$\text{注意 } b_n = \ln(1 + a_n) = a_n - \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2),$$

$$\text{因此 } c_n = a_n - b_n = \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2) \sim \frac{1}{2n^{2p}} \quad (n \rightarrow \infty).$$

(1) 若 $p > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都绝对收敛, 易证 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛;

(2) $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 发散 (正项级数比阶法判别), 故 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散;

(3) $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 绝对收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛.

注意: 原级数不能用 Leibniz 判别法——单调性条件不满足!

3. 研究级数的收敛性 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a^{\frac{1}{n}} - \frac{b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{2} \right)$, $a, b, c > 0$.

解: 记 $u_n = a^{\frac{1}{n}} - \frac{b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{2}$, 利用 $a^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln a}{n}} = 1 + \frac{\ln a}{n} + \frac{1}{2} \left(\frac{\ln a}{n} \right)^2 + o\left(\left(\frac{\ln a}{n} \right)^2 \right)$,

$$\text{所以 } u_n = \frac{2 \ln a - (\ln b + \ln c)}{2n} + \frac{2(\ln a)^2 - (\ln b)^2 - (\ln c)^2}{4n^2} + o\left(\frac{1}{n^2} \right),$$

如果 $a^2 \neq bc$, 则 $u_n \sim \frac{\ln(a^2/(bc))}{2n}$, 可见这时 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 不变号, 且发散;

如果 $a^2 = bc$, 则 $u_n \sim \frac{2(\ln a)^2 - (\ln b)^2 - (\ln c)^2}{4n^2} = -\frac{(\ln b - \ln c)^2}{8n^2}$,